

Le défi du trait unique

Une promenade dans les graphes

Nom Prénom : _____

Objectifs

- Découvrir les graphes, leurs sommets et leurs arêtes.
- Comprendre et utiliser le degré d'un sommet.
- Conjecturer puis démontrer un critère permettant de réussir un tracé.
- Créer un défi et vérifier qu'il fonctionne avant de le proposer.

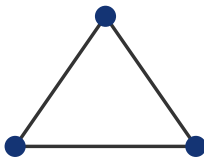
I Le jeu : tout tracer d'un seul trait

Règle du jeu

Pour chaque figure, il faut parcourir **tous les segments**, sans lever le crayon et sans repasser deux fois sur le même segment. On peut passer plusieurs fois par un même point.

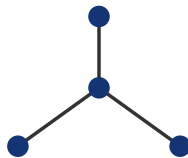
1. Teste les neuf figures. Avant de tracer au crayon, cherche un trajet avec le doigt. Pour chaque défi réussi, entoure ton point de départ et dessine un carré autour de ton point d'arrivée.

Défi A



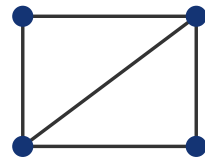
Possible? ☐ oui ☐ non

Défi B



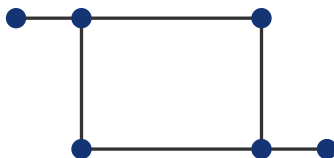
Possible? ☐ oui ☐ non

Défi C



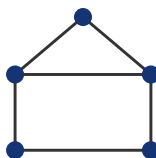
Possible? ☐ oui ☐ non

Défi D



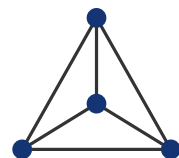
Possible? ☐ oui ☐ non

Défi E



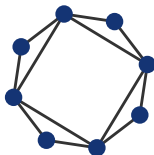
Possible? ☐ oui ☐ non

Défi F



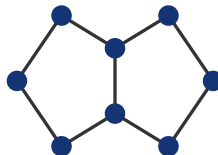
Possible? ☐ oui ☐ non

Défi G



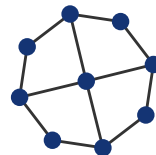
Possible? ☐ oui ☐ non

Défi H



Possible? ☐ oui ☐ non

Défi I



Possible? ☐ oui ☐ non

2. Qu'est-ce qui semble rendre une figure possible ou impossible?

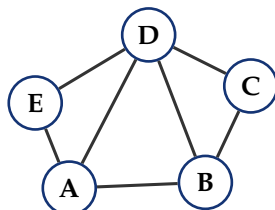
II Parlons le langage des graphes

Vocabulaire

- Un **graphe** est formé de points et de traits reliant certains de ces points.
- Les points sont appelés des **sommets**.
- Les traits sont appelés des **arêtes**.
- Le **degré d'un sommet** est le nombre d'arêtes qui sont reliées à ce sommet.

3. Sur le graphe ci-dessous :

- colorie un sommet en rouge et une arête en vert ;
- indique le degré de chaque sommet.



4. Complète le tableau pour les neuf défis de la première page. Dans la colonne « degrés », écris les degrés dans l'ordre que tu veux.

Défi	Nombre de sommets	Degrés des sommets	Nombre de sommets de degrés impairs	Possible ?
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				
I				

5. À l'aide du tableau, complète ta conjecture.

Un graphe semble pouvoir être tracé d'un seul trait lorsqu'il possède _____ ou _____ sommet(s) de degré impair. S'il y en a _____ :

- le trajet doit commencer par _____ ;
- il doit finir par _____.

6. Dessine un graphe qui respecte chaque consigne.

Tous les degrés sont pairs

Exactement deux degrés impairs

Exactement quatre degrés impairs

III Pourquoi le critère fonctionne-t-il ?

III.1 Si un tracé existe, que peut-on dire des degrés ?

Imaginons un tracé réussi. Choisissons un sommet qui n'est ni le départ ni l'arrivée.

7. Chaque fois que l'on arrive en ce sommet par une arête, que doit-on faire ensuite pour poursuivre le trajet ?

8. Les arêtes utilisées en ce sommet peuvent donc être regroupées par paires : une arête pour _____ et une arête pour _____.

Le degré de ce sommet est donc _____.

9. Que se passe-t-il pour les deux sommets particuliers que sont le départ et l'arrivée lorsque ceux-ci sont différents ? Que peut-on dire de leur degré ?

Première moitié de la preuve

- Si le trajet revient à son point de départ, tous les sommets ont un degré _____.
- Si le départ et l'arrivée sont différents, ces deux sommets ont un degré _____ et tous les autres ont un degré _____.

III.2 Pourquoi cette condition suffit-elle ?

10. **Cas où tous les degrés sont pairs.** On part d'un sommet et on suit des arêtes encore inutilisées.

a. Peut-on rester bloqué à un autre sommet que celui de départ ? Explique en utilisant les paires « arrivée-départ ».

b. Le premier trajet obtenu forme donc une boucle. S'il reste des arêtes, on peut repartir d'un sommet de cette boucle, construire une nouvelle boucle et l'insérer dans la première. En répétant cette opération, que finit-on par obtenir ?

11. **Cas où exactement deux sommets ont un degré impair.** On ajoute temporairement une arête entre ces deux sommets.

a. Que deviennent leurs degrés ? _____

b. On peut alors appliquer le cas précédent. Que reste-t-il lorsqu'on efface l'arête temporaire du trajet obtenu ?

12. Sans chercher le trajet, décide si chaque demande est possible. Justifie uniquement avec les degrés.

a. Est-ce que le sommet de départ peut être le même que celui d'arrivée dans un graphe qui possède exactement deux sommets de degré impair ?

b. Tracer d'un seul trait un graphe dont tous les sommets sont de degré pair.

Critère du trait unique

Un graphe peut être parcouru en utilisant chaque arête exactement une fois si, et seulement si, il possède

- Avec _____ degré impair : _____ ;
- Avec _____ degrés impairs : _____.

IV À vous de créer le jeu !

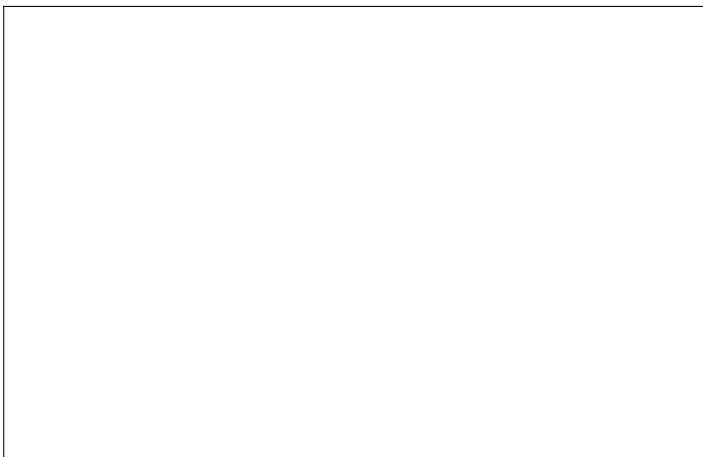
Cahier des charges

Crée un graphe qui :

- possède entre **7 et 10 sommets** et au moins **10 arêtes** ;
- peut être tracée d'un seul trait ;
- n'est pas trop facile à résoudre au premier regard.

13. Brouillon et vérification.

- a. Dessine ton graphe dans le cadre.
- b. Écris le degré à côté de chaque sommet.
- c. Vérifie le critère et complète la fiche d'identité.



Fiche d'identité

Nombre de sommets : _____

Nombre d'arêtes : _____

Sommets de degré impair :

Départ possible : _____

Arrivée possible : _____

14. Trouve réellement une solution sur ton brouillon. Nomme les sommets et note ton trajet sous la forme d'une suite de lettres :

FIN. Appelez-nous dès que vous arrivez à cette question !